

Estructura de Datos II

Arboles

7. Árboles Binarios en Montón (Heap):

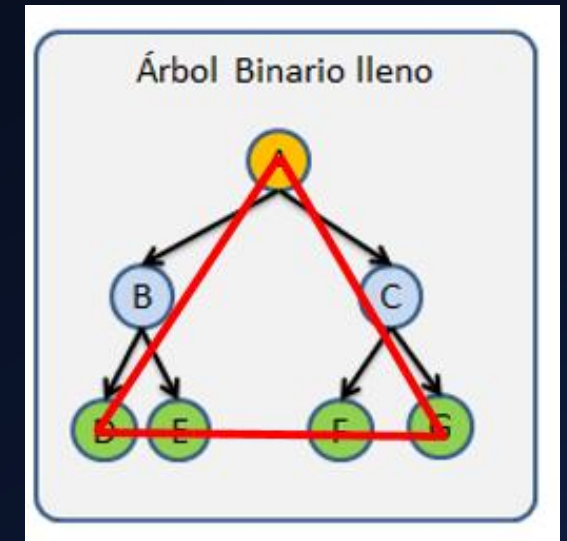
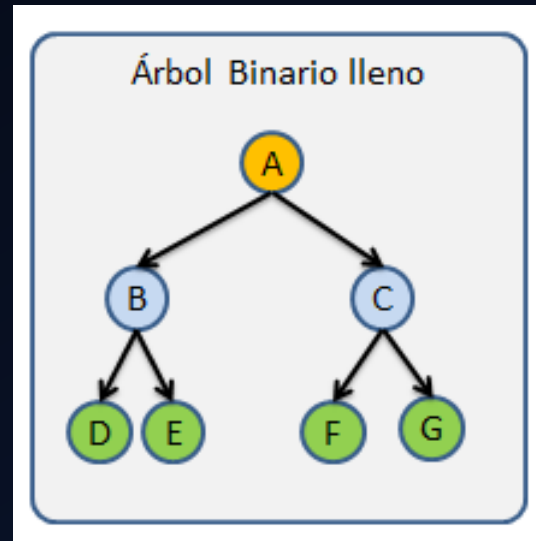
Un árbol binario en montón es una estructura de datos que debe cumplir con un par de propiedades, por lo que primero estudiaremos una de esas propiedades.

7.1 Árbol Binario Lleno

Un árbol binario lleno es aquel en el que todas las hojas o nodos terminales están al mismo nivel y cada nodo que no es hoja tiene 2 hijos.

La forma básica de un árbol binario lleno es triangular.

Ejemplo de un
Árbol Binario Lleno



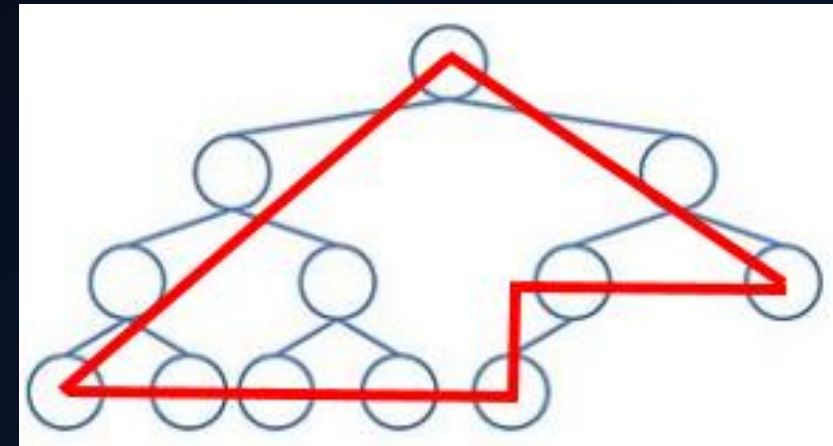
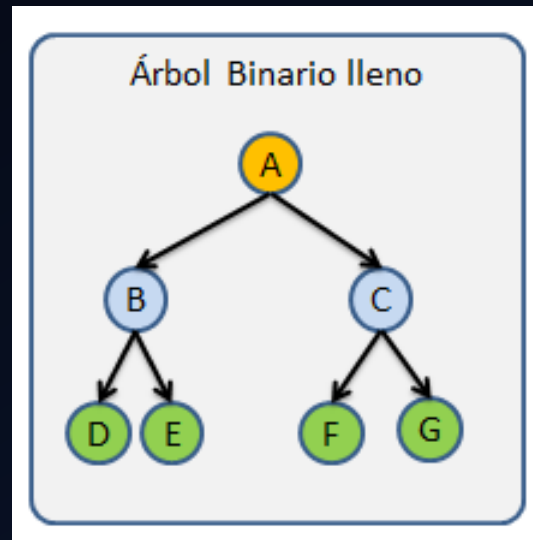
7. Árboles Binarios en Montón (Heap):

7.2 Árbol Binario Completo

Un árbol binario completo es un árbol binario que es lleno o esta lleno hasta el penúltimo nivel y todos los nodos hojas o nodos terminales del ultimo nivel se localizan lo mas a la izquierda posible.

La forma de un árbol binario completo es o bien triangular (si el árbol es lleno) o algo como lo mostrado abajo.

Ejemplo de un Árbol Binario Completo



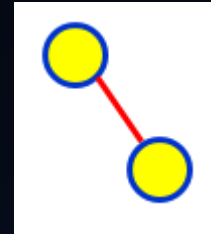
7. Árboles Binarios en Montón (Heap):

Ejemplos:

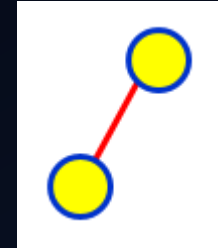
Determinar los siguientes árboles binarios si son llenos y completos.



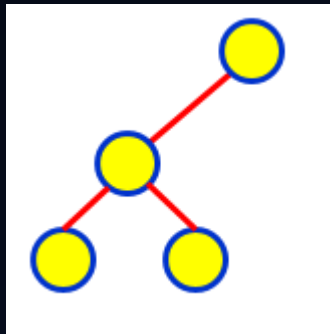
Lleno y Completo



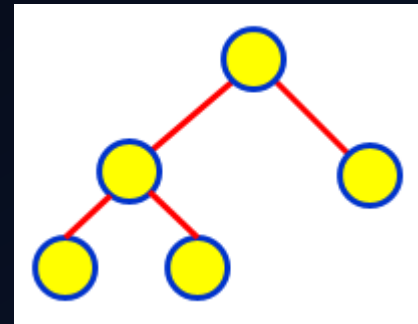
Ni Lleno
Ni Completo



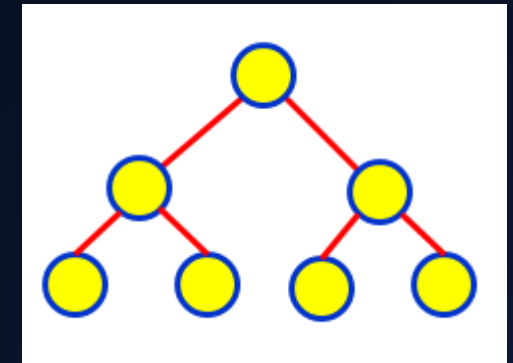
Completo



Ni Lleno
Ni Completo



Completo



Lleno y Completo

7. Árboles Binarios en Montón (Heap):

Un árbol binario T se dice que es un árbol en montón, montículo o heap, si su estructura de datos cumple con las siguientes dos propiedades, una concerniente a su forma y la otra concerniente al orden de sus elementos.

La propiedad concerniente a la forma aplica para cualquier árbol en montón y nos dice que; ***un árbol en montón debe ser un árbol binario completo.***

7.3 Árbol en Montón Máximo o Max Heap

Para un árbol binario en montón máximo la propiedad concerniente al orden de sus elementos establece lo siguiente:

“para cada nodo del árbol en montón máximo, el valor almacenado en ese nodo es mayor o igual que el valor de cada uno de sus hijos”.

7. Árboles Binarios en Montón (Heap):

7.3 Árbol en Montón Máximo o Max Heap

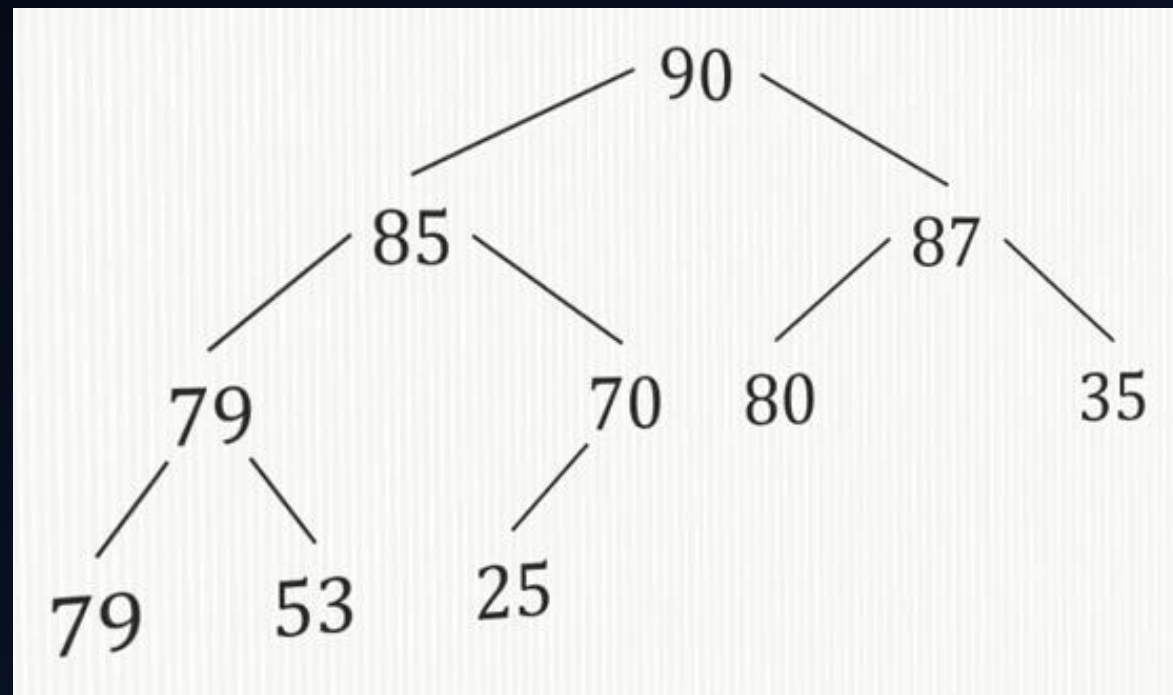
Ejemplo: Dado el siguiente árbol binario T, determinar si es un árbol binario en montón máximo.

Lo primero que debemos de hacer es determinar si cumple con la primera propiedad.

T es un árbol completo? **Si**

Ahora analizaremos cada nodo para ver si cumplen con la segunda propiedad.

Después de analizar cada nodo vemos que **Si** cumple con la segunda propiedad.

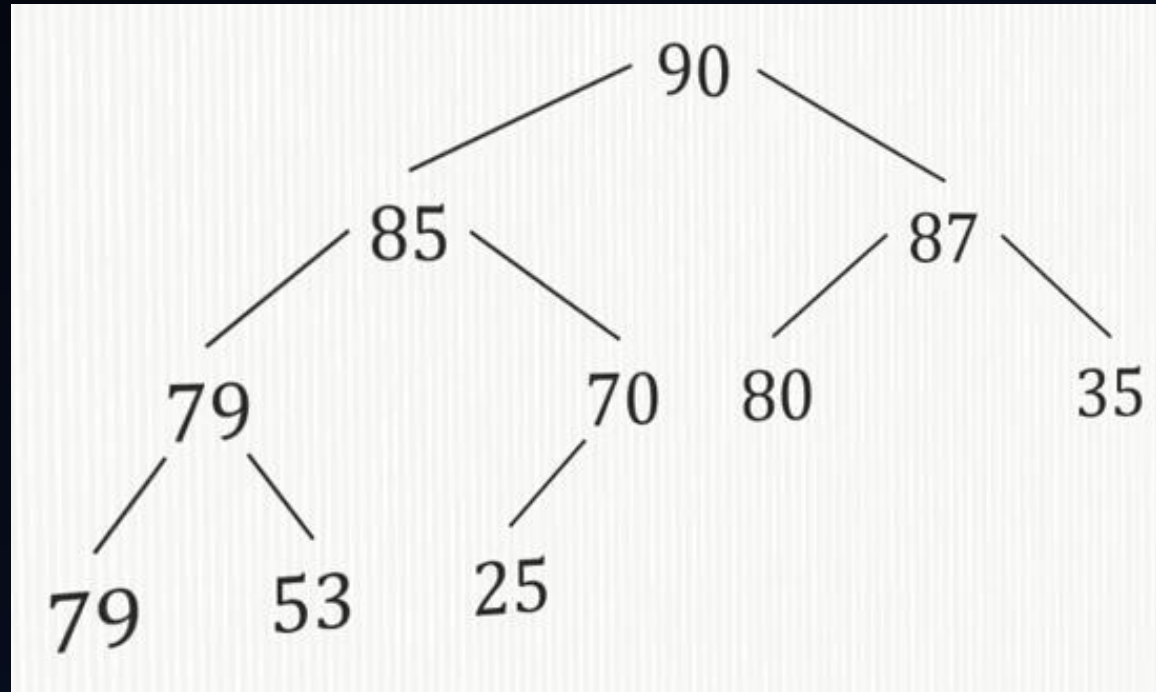


Por lo tanto: *T es un árbol en montón máximo*

7. Árboles Binarios en Montón (Heap):

7.3 Árbol en Montón Máximo o Max Heap

Ejemplo: Dado el siguiente árbol binario en montón máximo T, almacenarlo en memoria mediante su representación secuencial.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	85	87	79	70	80	35	79	53	25		

Representación Secuencial del Arbol en Montón

7. Árboles Binarios en Montón (Heap):

7.4 Árbol en Montón Mínimo o Min Heap

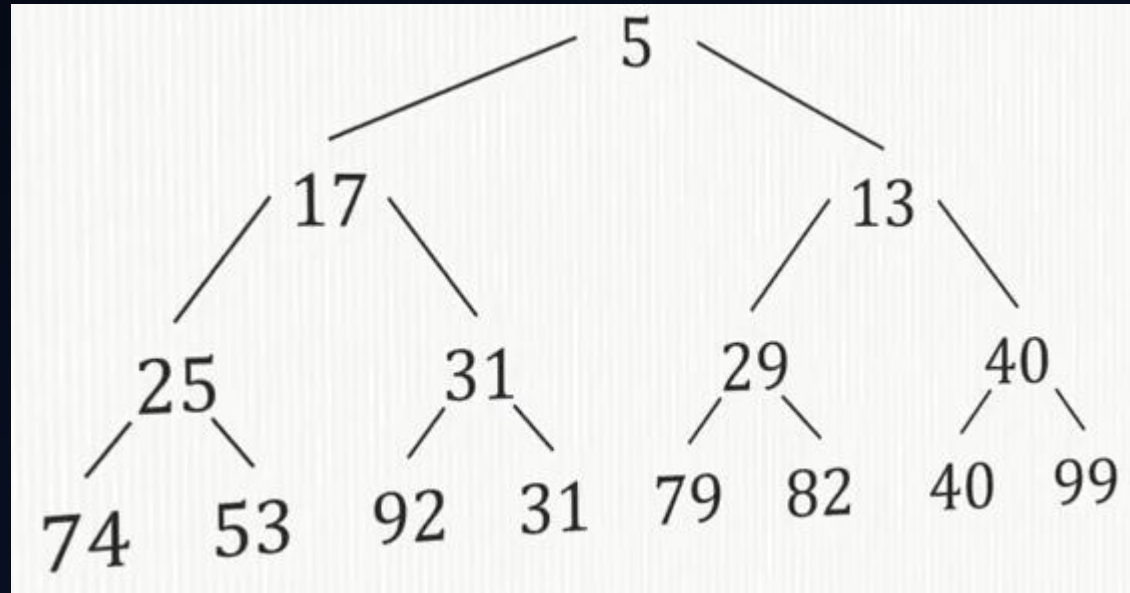
Para un árbol binario en montón mínimo la propiedad concerniente al orden de sus elementos establece lo siguiente:

“para cada nodo del árbol en montón mínimo, el valor almacenado en ese nodo es menor o igual que el valor de cada uno de sus hijos”.

Ejemplo: Dado el siguiente árbol binario T, determinar si es un árbol binario en montón mínimo (Min Heap).

T es un árbol completo?

Si



T cumple con la propiedad del orden de sus elementos?

Si

7. Árboles Binarios en Montón (Heap):

7.5 Inserción en un Árbol en Montón Máximo (MaxHeap)

Suponga que H es un árbol en montón máximo con N nodos y queremos insertar un nuevo nodo ($ITEM$) en el árbol en montón H .

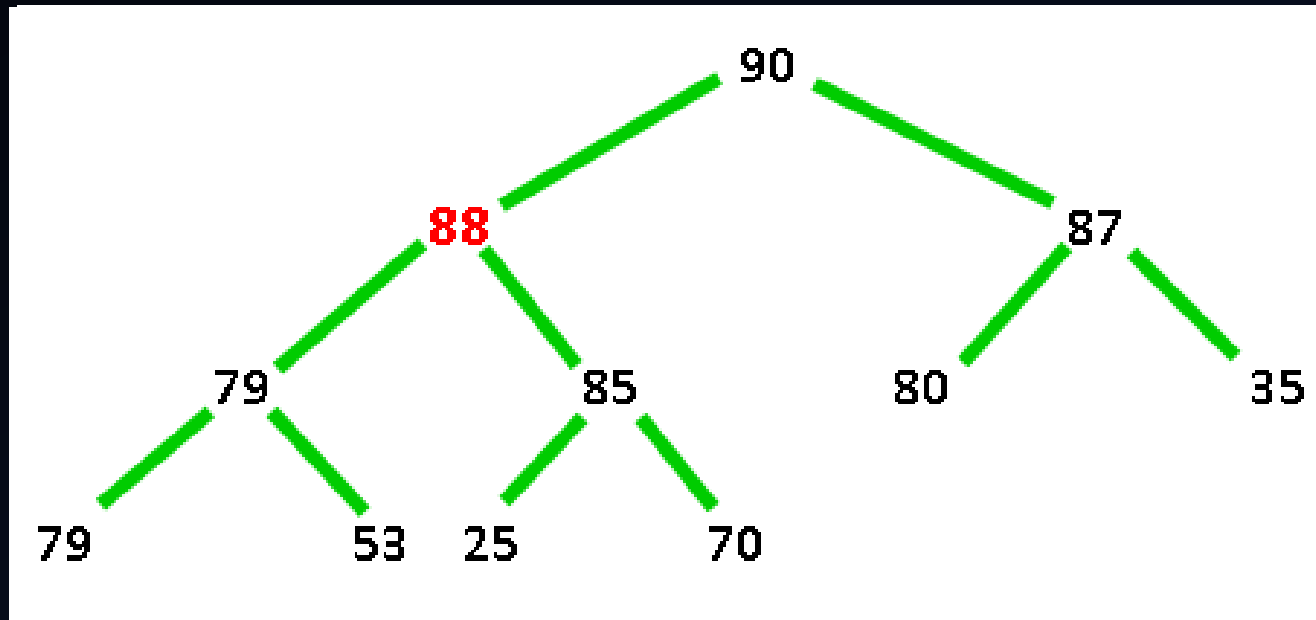
Para esta operación de inserción en un árbol en montón máximo debemos seguir los siguientes pasos:

- 1. Primero se añade el nuevo nodo ($ITEM$) al final del árbol en montón H , de forma que el árbol H siga siendo un árbol binario completo. Aunque no necesariamente en este primer paso, se cumpla con la segunda propiedad de un árbol en montón máximo.*
- 2. Después se hace subir el nuevo nodo ($ITEM$) hasta ocupar su lugar apropiado, donde cumpliría con la segunda propiedad. Básicamente el procedimiento sería el siguiente:
 $ITEM$ se compara con su padre $P(ITEM)$:
 - Si $ITEM > P(ITEM)$ entonces se intercambian.
 - Se repite el paso anterior hasta que $ITEM \leq P(ITEM)$*

7. Árboles Binarios en Montón (Heap):

7.5 Inserción en un Árbol en Montón Máximo (MaxHeap)

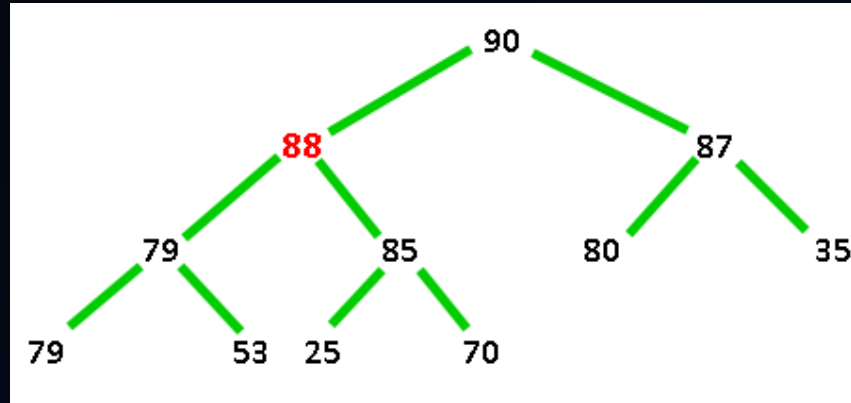
Ejemplo: Dado el siguiente árbol binario en montón máximo, insertar ITEM = 88



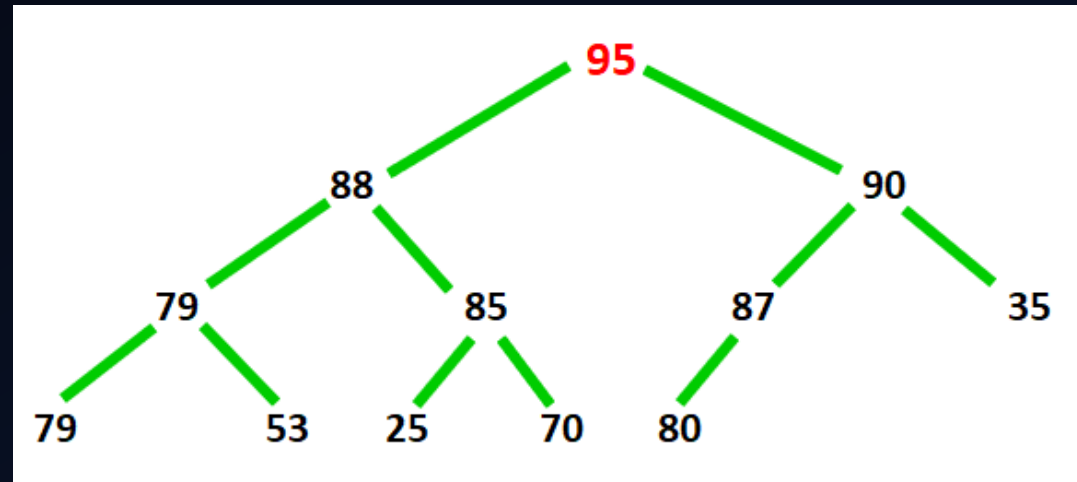
7. Árboles Binarios en Montón (Heap):

7.5 Inserción en un Árbol en Montón Máximo (MaxHeap)

Ejemplo: Dado el siguiente árbol binario en montón máximo



Insertar ITEM = 95

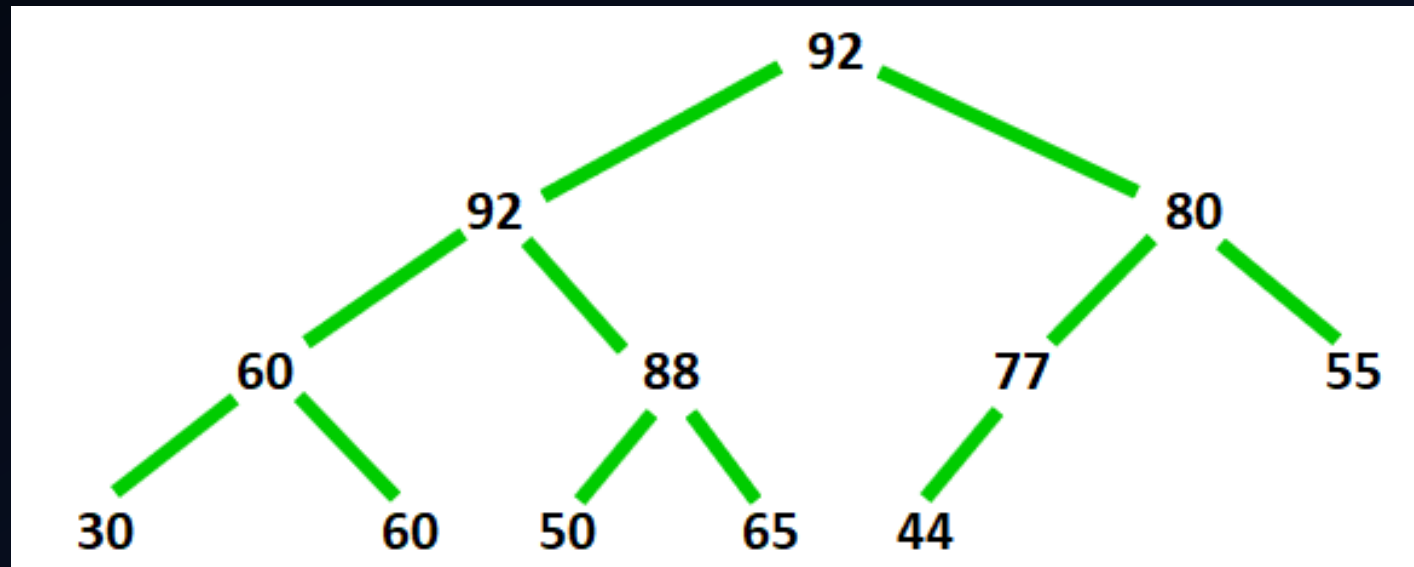


7. Árboles Binarios en Montón (Heap):

7.5 Inserción en un Árbol en Montón Máximo (MaxHeap)

Practica: Dada la siguiente lista de números insertarla en un árbol binario en montón máximo vacío.

44, 30, 50, 77, 60, 55, 88, 60, 92, 65, 92, 80



7. Árboles Binarios en Montón (Heap):

7.6 Eliminación en un Árbol en Montón Máximo (MaxHeap)

Suponga que H es un árbol en montón máximo con N nodos y queremos eliminar un nodo (**ITEM**) del árbol en montón H .

Para esta operación de eliminación en un árbol en montón máximo debemos seguir los siguientes pasos:

1. *Primero se reemplaza el nodo a eliminar con el ultimo nodo del árbol en montón, lo llamaremos $LAST$, ubicado en el ultimo nivel mas a la derecha, de forma que el árbol H siga siendo un árbol completo. Aunque no necesariamente en este primer paso, se cumpla con la segunda propiedad de un árbol en montón máximo.*
2. *Después se hace bajar el nodo intercambiado ($LAST$) hasta ocupar su lugar apropiado, donde cumpliría con la segunda propiedad.*

Básicamente el procedimiento seria el siguiente:

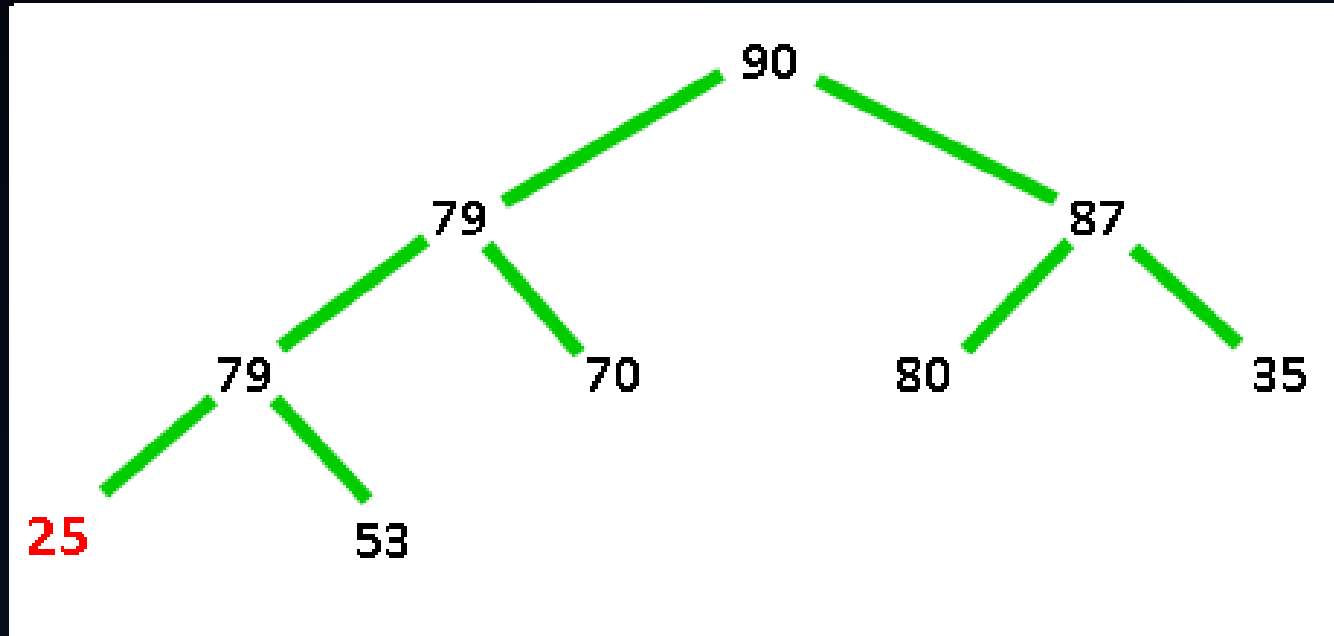
El nodo intercambiado $LAST$ se compara con el hijo de mayor valor:

- *Si $LAST < HIJO\ MAYOR$ entonces se intercambian.*
- *Se repite el paso anterior hasta que $LAST \geq HIJO\ MAYOR$*

7. Árboles Binarios en Montón (Heap):

7.6 Eliminación en un Árbol en Montón Máximo (MaxHeap)

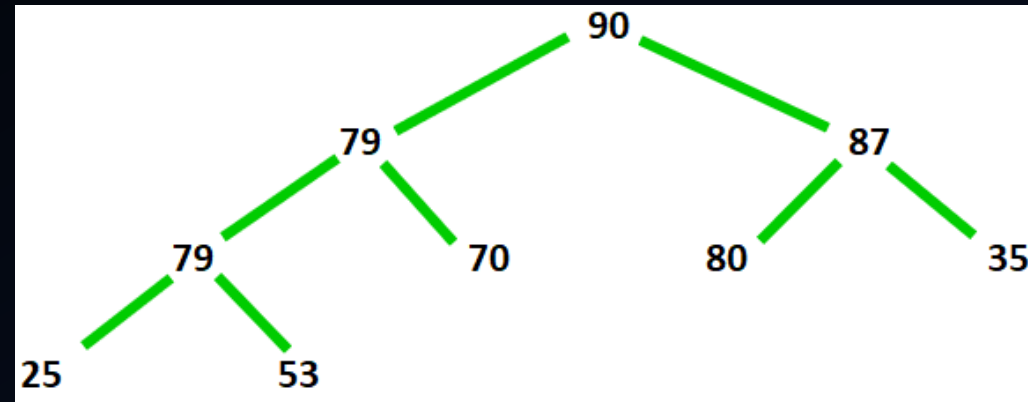
Ejemplo: Dado el siguiente árbol binario en montón máximo,
eliminar ITEM = 85



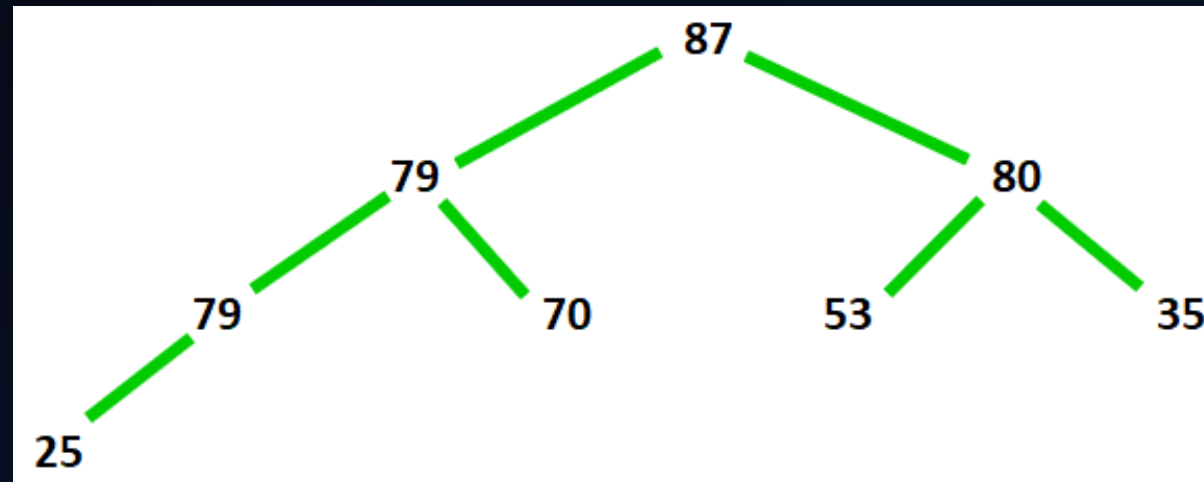
7. Árboles Binarios en Montón (Heap):

7.6 Eliminación en un Árbol en Montón Máximo (MaxHeap)

Ejemplo: Dado el siguiente árbol binario en montón máximo



Eliminar ITEM = 90



Gracias.....